

Analizando SNAP

Bitcoin OTC trust weighted signed network

Caio Miranda Pereira

1 CÁLCULO DE DETERMINAÇÃO DO GRAFO A SER UTILIZADO

1.1 Matrícula

$$M = 219217094$$

1.2 Soma dos dígitos da matrícula

$$2 + 1 + 9 + 2 + 1 + 7 + 0 + 9 + 4 = 35$$

1.3 Últimos dois dígitos da matrícula + 1

Os dois últimos dígitos da matrícula são:

$$94$$

Aplicando a fórmula:

$$94 + 1 = 95$$

1.4 Aplicação da função

$$y = 35 \times 95 \bmod 129$$

$$y = 3325 \bmod 129$$

Calculando o resto da divisão:

$$129 \times 25 = 3225$$

$$3325 - 3225 = 100$$

Logo,

$$y = 100$$

1.5 Resultado

O índice do grafo determinado para este trabalho é:

Grafo G100 - Bitcoin OTC trust weighted signed network
--

Esse será o grafo utilizado em todas as etapas subsequentes do desenvolvimento e análise do trabalho.

Link para o grafo: <https://snap.stanford.edu/data/soc-sign-bitcoin-otc.html>.

2 LINK PARA O GITHUB

<https://github.com/caiowmp/analizando-snap>.

3 DESCRIÇÃO DO GRAFO ORIGINAL

O conjunto de dados utilizado neste trabalho corresponde à rede social de confiança da plataforma Bitcoin OTC. Nessa rede, cada vértice representa um usuário da plataforma e cada aresta direcionada representa uma avaliação realizada por um usuário sobre outro. Dessa forma, uma aresta direcionada de um vértice (A) para um vértice (B) indica que o usuário (A) atribuiu uma avaliação ao usuário (B).

O grafo é classificado como direcionado e ponderado, uma vez que as avaliações possuem direção definida (avaliador e avaliado) e são associadas a um peso. Os pesos variam de (-10) a (+10), representando diferentes níveis de confiança e desconfiança entre os usuários. Valores positivos indicam confiança, enquanto valores negativos indicam desconfiança. Além disso, cada avaliação possui um registro temporal correspondente ao instante em que foi realizada.

O grafo original possui aproximadamente 5.881 vértices e 35.592 arestas, caracterizando uma rede de grande porte. Devido à elevada quantidade de conexões, a visualização direta do grafo completo apresenta alta densidade visual, dificultando a identificação de padrões estruturais e a interpretação das relações existentes entre os usuários.

3.1 Tratamento dos Dados

Inicialmente, foi avaliada a possibilidade de trabalhar apenas com a maior componente fracamente conexa do grafo. Entretanto, verificou-se que essa componente possuía praticamente o mesmo tamanho do grafo original, diferindo em apenas 6 vértices e 5 arestas. Dessa forma, essa abordagem não proporcionou ganhos significativos em termos de visualização ou simplificação da análise.

Em seguida, foi aplicada uma poda baseada nos pesos das arestas, mantendo apenas as relações consideradas mais relevantes. Como os pesos representam a intensidade da confiança ou da desconfiança entre os usuários, foram preservadas apenas as arestas com peso maior ou igual a (5) ou menor ou igual a (-5). Apesar da redução obtida, a visualização do grafo ainda apresentava elevada complexidade devido à grande quantidade de vértices e conexões remanescentes.

Diante disso, optou-se por incorporar também uma poda temporal utilizando o campo de data presente no conjunto de dados. As arestas foram ordenadas cronologicamente e foram mantidos apenas os 20% registros mais recentes. Em seguida, aplicou-se novamente o filtro por peso, preservando apenas as relações de maior intensidade.

Após essas etapas de tratamento, o grafo resultante passou a possuir 733 vértices e 1.269 arestas. Por fim, foi extraída sua maior componente fracamente conexa, que contém 610

vértices e 1.172 arestas. Essa componente concentra aproximadamente 83% dos vértices e 92% das arestas do grafo filtrado, preservando a maior parte da estrutura da rede.

A combinação da poda temporal com a poda por peso permitiu reduzir significativamente a dimensão do problema e destacar as interações mais recentes e relevantes entre os usuários. Dessa forma, tornou-se possível obter uma representação visual mais adequada e realizar as análises propostas neste trabalho de maneira mais eficiente, sem comprometer as características estruturais mais importantes da rede.

Disponibilidade das Visualizações. As visualizações gráficas não foram incluídas neste relatório devido à elevada complexidade da rede, que dificulta sua representação de forma legível em meio impresso. Entretanto, todas as imagens geradas durante o processo de análise encontram-se disponíveis no repositório GitHub do projeto (<https://github.com/caiowmp/analizando-snap/tree/main/imgs>). Entre elas estão as visualizações do grafo original, da maior componente fracamente conexa do grafo original, do grafo após a aplicação das etapas de poda e da maior componente fracamente conexa do grafo podado.

4 METODOLOGIA

A análise foi realizada utilizando a biblioteca *igraph* na linguagem Python. Inicialmente, o conjunto de dados foi carregado a partir de um arquivo CSV contendo as informações da rede. Em seguida, os dados foram convertidos para o formato GML, facilitando sua manipulação e visualização em ferramentas de análise de grafos.

Após a importação, foi realizado um processo de tratamento e simplificação dos dados, com o objetivo de tornar a rede mais adequada para a aplicação dos conceitos estudados na disciplina. Durante essa etapa, foram geradas visualizações do grafo e extraídas métricas estruturais relevantes, permitindo identificar características da rede e orientar as decisões de pré-processamento.

Com o grafo tratado, foram executados os algoritmos e procedimentos solicitados na especificação do projeto, incluindo o cálculo de métricas e propriedades estudadas em sala de aula. Os resultados obtidos foram então analisados e interpretados, buscando compreender a estrutura da rede e o significado das informações extraídas.

5 ANÁLISE ESTRUTURAL OBRIGATÓRIA

Nesta seção são apresentadas as métricas estruturais calculadas para o grafo analisado, bem como comentários sobre os resultados obtidos.

5.1 Características Gerais do Grafo

Table 1: Características gerais do grafo analisado

Métrica	Valor
Número de vértices	610
Número de arestas	1172
Grau mínimo	1
Grau máximo	102
Grau médio	3.84
Densidade	0.01
Número de componentes conexas	1

Comentário. O grafo analisado possui 610 vértices e 1172 arestas, representando as relações de confiança mais recentes e relevantes extraídas do conjunto de dados original. A baixa densidade observada indica que apenas uma pequena parcela das conexões possíveis entre os usuários está presente, característica comum em transações de criptomoedas.

5.2 Distribuição dos Graus

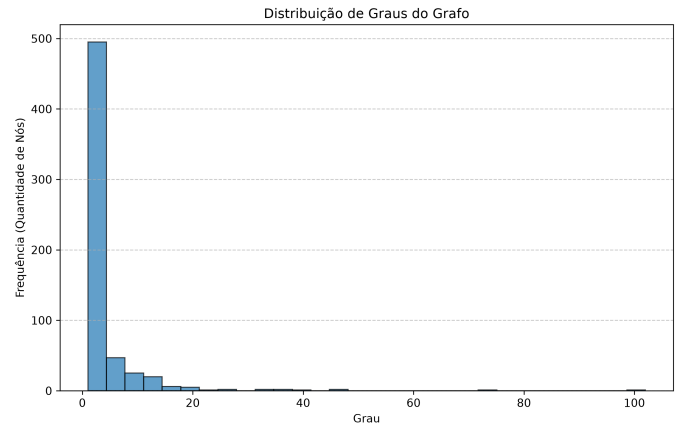


Figure 1: Distribuição dos graus dos vértices.

Comentário. Observa-se uma concentração significativa de vértices com baixo grau e uma quantidade reduzida de vértices altamente conectados. Esse dado sugere a existência de usuários que atuam como pontos centrais das transações como corretoras de criptomoedas por exemplo.

5.3 Componentes Conexas

Table 2: Tamanho das componentes conexas

Componente	Quantidade de vértices
1	610

Comentário. Por conta do tamanho de dados feito, apenas uma componente conexa sobrou no grafo analisado.

5.4 Métricas de Distância

Table 3: Métricas de distância da rede

Métrica	Valor
Diâmetro	12
Raio	6
Comprimento médio dos caminhos	4.35

Comentário. O diâmetro representa a maior distância possível encontrada entre dois vértices da rede, enquanto o raio indica a menor excentricidade (maior distância dele até outro nó qualquer) entre os vértices. O comprimento médio dos caminhos fornece uma estimativa do número médio de passos necessários para conectar dois vértices do grafo.

5.5 Clusterização e Triângulos

Table 4: Métricas de clusterização

Métrica	Valor
Coefficiente médio de clusterização	0.04
Número de triângulos	174

Comentário. O coeficiente médio de clusterização mede a tendência dos vizinhos de um vértice também estarem conectados entre si. Já o número de triângulos fornece uma indicação da existência de grupos locais de confiança dentro do grafo. Valores elevados dessas métricas costumam indicar maior coesão estrutural.

5.6 Visualização do Grafo



Figure 2: Representação visual do grafo analisado.

Comentário. Observa-se uma concentração significativa de vértices e arestas na região central do grafo enquanto pequenos grupos periféricos aparecem conectados à essa região principal por poucas ligações. Fica evidente regiões com alta densidade e vértices de diferentes níveis de grau e importância estrutural.

6 ANÁLISE DE DESEMPENHO DOS ALGORITMOS

Além da análise estrutural do grafo, foi realizada uma avaliação experimental do desempenho dos algoritmos estudados na disciplina. Os tempos de execução foram obtidos por meio de 60 execuções de cada algoritmo em uma máquina local, sendo calculados a média, o desvio padrão e o intervalo de confiança de 95%.

Vale ressaltar que os algoritmo de Dijkstra não pode ser executado pois o grafo analisado possui arestas com pesos negativos. Além disso, ao executar o bellman-ford, o algoritmo encontrou um loop negativo no grafo, invalidando a sua execução.

Algoritmo	Complexidade Teórica	Tempo Médio (s)	Desvio Padrão (s)	Intervalo de Confiança (95%)
Verificação Euleriana	$\mathcal{O}(V)$	0,000003 s	0,000021 s	[-0,000002, 0,000008]
Busca em Largura (BFS)	$\mathcal{O}(V + E)$	0,000019 s	0,000006 s	[0,000018, 0,000021]
Kruskal (MST)	$\mathcal{O}(E \log V)$	0,000115 s	0,000031 s	[0,000107, 0,000123]
Tarjan (SCC)	$\mathcal{O}(V + E)$	0,000117 s	0,000027 s	[0,000110, 0,000124]
Busca em Prof. (DFS)	$\mathcal{O}(V + E)$	0,000246 s	0,000011 s	[0,000244, 0,000249]
Floyd-Warshall	$\mathcal{O}(V^3)$	0,006928 s	0,000673 s	[0,006757, 0,007098]

Figure 3: Desempenho experimental dos algoritmos analisados.

6.1 Análise dos Resultados

Os resultados experimentais mostraram comportamento compatível com as complexidades teóricas esperadas para cada algoritmo.

O algoritmo Breadth-First Search (BFS) apresentou tempo médio de execução de aproximadamente $1,9 \times 10^{-5}$ segundos. Como sua complexidade é linear em relação ao número de vértices e arestas, $\mathcal{O}(V + E)$, espera-se um desempenho bastante eficiente em grafos de porte moderado, como o analisado neste trabalho. O resultado observado confirma essa expectativa.

O algoritmo Depth-First Search (DFS) também possui complexidade $\mathcal{O}(V + E)$, porém apresentou um tempo médio superior ao do BFS. Embora ambos possuam a mesma ordem assintótica, diferenças de implementação e acesso à memória podem justificar a discrepância observada. Ainda assim, o tempo de execução permaneceu extremamente reduzido.

A verificação da propriedade euleriana foi o procedimento mais rápido dentre todos os analisados, apresentando tempo médio de aproximadamente 3×10^{-6} segundos. Isso ocorre porque a verificação envolve apenas propriedades estruturais do grafo, sem a necessidade de explorar extensivamente todos os caminhos possíveis.

O algoritmo de Tarjan apresentou desempenho compatível com sua complexidade linear $\mathcal{O}(V + E)$. O resultado obtido demonstra a eficiência do algoritmo para identificação de componentes fortemente conexos mesmo em grafos com centenas de vértices e milhares de arestas.

O algoritmo de Kruskal apresentou tempo médio semelhante ao de Tarjan. Sua complexidade teórica é $\mathcal{O}(E \log E)$, dominada pela etapa de ordenação das arestas. Como o grafo utilizado possui quantidade moderada de arestas após o processo de poda, o custo da ordenação não impactou significativamente o desempenho observado.

Por outro lado, o algoritmo de Floyd-Warshall apresentou o maior tempo de execução dentre todos os algoritmos avaliados. Esse comportamento era esperado, pois sua complexidade cúbica $\mathcal{O}(V^3)$ é significativamente superior às demais complexidades analisadas. Embora o tempo médio obtido ainda seja relativamente baixo devido ao tamanho reduzido do grafo

após as etapas de filtragem, a diferença de desempenho em relação aos demais algoritmos é claramente perceptível.

De forma geral, os resultados experimentais corroboram as análises teóricas de complexidade. Os algoritmos lineares apresentaram os menores tempos de execução, enquanto o algoritmo com complexidade cúbica apresentou o maior custo computacional. Essa relação evidencia a importância da análise assintótica como ferramenta para estimar o comportamento dos algoritmos à medida que o tamanho da entrada aumenta.

7 DESCRIÇÃO CRÍTICA

7.1 Análise da Distribuição de Graus

Com o objetivo de investigar a estrutura da rede e verificar a possível existência de uma distribuição do tipo Lei de Potência (*Power Law*), foi gerado um gráfico da distribuição de graus em escala log-log. Nesse gráfico, o grau dos vértices (k) é representado no eixo horizontal e a probabilidade de ocorrência Pk é representada no eixo vertical.

Uma distribuição segue uma Lei de Potência quando pode ser descrita pela Equação 1:

$$Pk \sim Ck^{-\gamma} \quad (1)$$

Aplicando logaritmo em ambos os lados da equação, obtém-se uma relação linear:

$$\log Pk = -\gamma \log k + \log C \quad (2)$$

Assim, uma das principais evidências visuais de uma Lei de Potência é a formação de uma tendência aproximadamente linear quando os dados são representados em escala log-log.

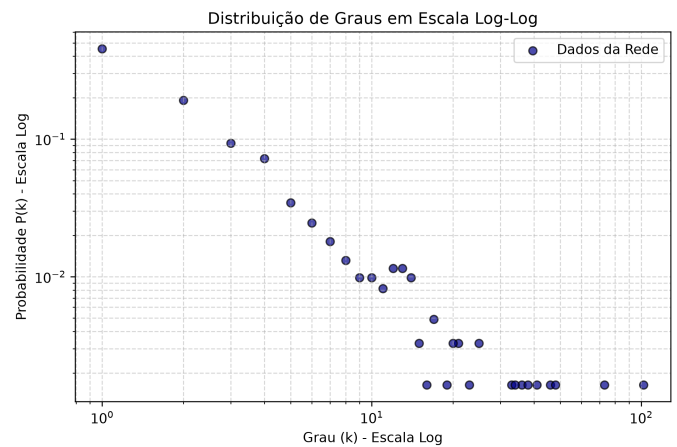


Figure 4: Gráfico de distribuição de graus em escala log-log

7.1.1 Resultados Observados. A análise do gráfico obtido revelou uma tendência linear descendente ao longo de uma ampla faixa de valores de grau, especialmente para vértices com menor quantidade de conexões. Esse comportamento sugere que a frequência dos vértices diminui progressivamente

à medida que o grau aumenta, característica compatível com distribuições do tipo Lei de Potência.

Outro aspecto relevante observado foi a presença de uma cauda longa (*heavy-tail*). Enquanto a maioria dos vértices apresenta poucos vizinhos, existe uma pequena quantidade de vértices altamente conectados, com graus significativamente superiores à média da rede. Esses vértices desempenham o papel de *hubs*, funcionando como importantes pontos de conexão dentro da estrutura do grafo.

Também foi observada uma maior dispersão dos pontos para valores elevados de grau. Esse comportamento é esperado em conjuntos de dados reais e decorre da baixa frequência de vértices altamente conectados. Como existem poucos vértices nessa região da distribuição, pequenas variações produzem maior oscilação estatística, tornando a cauda menos uniforme.

7.1.2 Interpretação dos Resultados. Os resultados obtidos sugerem fortemente que a distribuição de graus da rede segue um comportamento compatível com uma Lei de Potência. Consequentemente, o grafo apresenta características típicas de uma Rede Livre de Escala (*Scale-Free Network*).

Esse resultado é coerente com a natureza do conjunto de dados analisado. Em redes sociais e redes de confiança, é comum que poucos indivíduos concentrem um grande número de conexões, enquanto a maioria dos participantes mantém apenas algumas relações. No contexto da plataforma Bitcoin OTC, isso indica que determinados usuários acumulam grande relevância dentro da rede, seja por sua reputação, atividade ou tempo de participação na comunidade.

7.1.3 Implicações Práticas. A presença de uma estrutura compatível com Redes Livres de Escala possui importantes implicações práticas.

Primeiramente, tais redes tendem a ser bastante robustas a falhas aleatórias. Como a maioria dos vértices possui baixo grau, a remoção aleatória de usuários geralmente não compromete significativamente a conectividade global da rede.

Por outro lado, essas redes apresentam elevada vulnerabilidade a ataques direcionados. A remoção de um pequeno conjunto de *hubs* pode fragmentar rapidamente a rede e aumentar consideravelmente as distâncias entre os vértices.

Além disso, os *hubs* desempenham papel fundamental na disseminação de informações, confiança e reputação. Dessa forma, usuários altamente conectados podem exercer influência significativa sobre a dinâmica da rede, afetando direta ou indiretamente um grande número de participantes.

7.2 Análise da Propriedade Small-World

Uma rede apresenta a propriedade *small-world* quando combina duas características principais: um pequeno comprimento médio dos caminhos entre os vértices e um coeficiente de clusterização significativamente superior ao observado em uma rede aleatória equivalente. Esse conceito foi formalizado por Watts e Strogatz e é amplamente utilizado para caracterizar redes sociais, biológicas e tecnológicas.

Para verificar a presença dessa propriedade no grafo analisado, foram comparadas as métricas observadas com aquelas

esperadas para uma rede aleatória de Erdős-Rényi com o mesmo número de vértices e arestas.

O grafo estudado possui 610 vértices e 1172 arestas, resultando em um grau médio aproximado de:

$$\langle k \rangle = \frac{2E}{V} = \frac{2 \times 1172}{610} \approx 3,84$$

Para uma rede aleatória equivalente, o coeficiente de clusterização esperado pode ser estimado por:

$$C_{rand} \approx \frac{\langle k \rangle}{V}$$

Substituindo os valores observados:

$$C_{rand} \approx \frac{3,84}{610} \approx 0,0063$$

Os resultados obtidos para o grafo analisado foram:

- Comprimento médio dos caminhos: $L = 4,35$;
- Coeficiente médio de clusterização: $C = 0,04$;
- Coeficiente médio de clusterização esperado para uma rede aleatória equivalente: $C_{rand} \approx 0,0063$.

Observa-se que a distância média entre os vértices é relativamente pequena, indicando que qualquer usuário pode alcançar outro por meio de aproximadamente quatro intermediários. Além disso, o coeficiente de clusterização obtido é cerca de 6,3 vezes maior que o esperado para uma rede aleatória equivalente.

Dessa forma, o grafo apresenta evidências consistentes da propriedade *small-world*. Embora o valor absoluto da clusterização não seja elevado, sua magnitude é significativamente superior àquela observada em uma rede aleatória de mesmo porte, satisfazendo o critério clássico utilizado para caracterizar redes de mundo pequeno.

7.2.1 Relação com a Estrutura da Rede. A presença da propriedade *small-world* é coerente com os resultados obtidos na análise da distribuição de graus. Conforme discutido anteriormente, a rede apresenta comportamento compatível com uma distribuição em Lei de Potência, caracterizando uma Rede Livre de Escala (*Scale-Free Network*).

Nesse tipo de rede, a existência de vértices altamente conectados (*hubs*) atua como mecanismo de redução das distâncias globais. Esses vértices funcionam como atalhos que conectam diferentes regiões da rede, permitindo que a distância média permaneça baixa mesmo em grafos relativamente grandes.

7.2.2 Implicações Práticas. A presença da propriedade *small-world* possui consequências importantes para a dinâmica da rede analisada.

Primeiramente, a baixa distância média favorece a rápida propagação de informações, reputações e avaliações entre os usuários da plataforma. Em poucas etapas, uma informação pode alcançar uma parcela significativa da rede.

Além disso, a clusterização observada indica a existência de grupos locais de confiança, nos quais usuários conectados tendem a compartilhar relações em comum. Esses agrupamentos contribuem para a formação de comunidades e para a criação de mecanismos de reputação mais robustos.

Por fim, a combinação entre caminhos curtos e a presença de hubs faz com que a rede permaneça altamente conectada mesmo com o crescimento do número de usuários. Esse comportamento está associado ao fenômeno popularmente conhecido como “seis graus de separação”, segundo o qual

indivíduos aparentemente distantes podem ser conectados por uma pequena cadeia de relacionamentos.

7.3 Análise Experimental de Robustez

Com o objetivo de avaliar a robustez estrutural da rede, foram realizados dois experimentos de remoção de vértices. No primeiro cenário, simulou-se uma falha aleatória, removendo-se 5% dos vértices escolhidos uniformemente ao acaso. No segundo cenário, simulou-se um ataque direcionado, removendo-se os 5% vértices mais centrais da rede.

Considerando que o grafo analisado possui 610 vértices, cada experimento removeu aproximadamente 31 vértices.

Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 5.

Table 5: Resultados da análise de robustez

Métrica	Remoção Aleatória	Ataque Direcionado
Tam. maior componente (S)	557,25	303
Número de componentes (c)	17,68	221

Observa-se que a remoção aleatória de vértices produziu impacto relativamente pequeno na estrutura global da rede. Mesmo após a remoção de aproximadamente 5% dos vértices, a maior componente conexa preservou, em média, cerca de 557 vértices, correspondendo a aproximadamente 91,4% da rede original.

Por outro lado, a remoção direcionada dos vértices mais centrais provocou uma degradação significativa da conectividade. O tamanho da maior componente foi reduzido para apenas 303 vértices, representando aproximadamente 49,7% do total original.

A diferença torna-se ainda mais evidente ao analisar o número de componentes geradas. Enquanto a remoção aleatória resultou em aproximadamente 18 componentes, o ataque direcionado fragmentou a rede em 221 componentes distintas. Esse resultado representa um aumento superior a doze vezes no grau de fragmentação da estrutura.

Esses resultados confirmam experimentalmente o comportamento característico de Redes Livres de Escala (*Scale-Free Networks*). Conforme observado na análise da distribuição de graus, a rede possui poucos vértices altamente conectados, denominados *hubs*, e uma grande quantidade de vértices com baixo grau.

Quando vértices são removidos aleatoriamente, a probabilidade de atingir um desses hubs é relativamente pequena, fazendo com que a estrutura global permaneça praticamente intacta. Em contrapartida, a remoção direcionada dos vértices mais importantes elimina justamente os elementos responsáveis pela conectividade entre diferentes regiões da rede, provocando sua rápida fragmentação.

Portanto, a rede analisada apresenta elevada robustez diante de falhas aleatórias, mas forte vulnerabilidade a ataques direcionados. Esse comportamento é consistente tanto com a distribuição de graus observada anteriormente quanto com as propriedades típicas de redes que seguem uma Lei de Potência.

8 CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou uma análise abrangente e aprofundada das propriedades estruturais e do desempenho algorítmico aplicados sobre a rede social de confiança da plataforma Bitcoin OTC. A partir das etapas de tratamento e simplificação de dados — combinando a filtragem por relevância de peso e a poda temporal —, foi possível mitigar a elevada complexidade visual do grafo original sem descaracterizar as propriedades fundamentais do sistema. O processo culminou na extração de uma maior componente fracamente conexa estável contendo 610 vértices e 1172 arestas, servindo de base sólida para os experimentos subsequentes.

Os resultados empíricos obtidos na caracterização topológica revelaram-se altamente complementares e consistentes. A análise da distribuição de graus em escala log-log confirmou que a rede segue um comportamento perfeitamente compatível com uma Lei de Potência, enquadrando-se legitimamente na categoria de Rede Livre de Escala (*Scale-Free Network*). Essa organização estrutural manifesta-se pela presença proeminente de um número reduzido de *hubs* altamente conectados — associados a entidades centrais de liquidação ou alta reputação no ecossistema de criptomoedas — em oposição a uma vasta maioria de usuários com baixa conectividade periférica.

Adicionalmente, validou-se com sucesso a propriedade de Mundo Pequeno (*Small-World*) no grafo analisado. Apresentando um comprimento médio de caminhos reduzido de apenas $L = 4,35$ passos e um coeficiente de clusterização médio ($C = 0,04$) aproximadamente 6,3 vezes superior ao esperado para um modelo puramente aleatório equivalente ($C_{rand} \approx 0,0063$), a rede demonstra uma arquitetura altamente otimizada para a rápida disseminação de informações e avaliações de reputação. Sob essa ótica, os *hubs* desempenham a função vital de pontes ou atalhos globais, colapsando o distanciamento entre comunidades locais coesas.

Sob a perspectiva de estabilidade física e segurança, as simulações experimentais ratificaram o comportamento dual característico de estruturas regidas pela Lei de Potência. O grafo exibiu uma robustez notável diante de cenários de falhas aleatórias, preservando a integridade de sua maior componente ($S = 557,25$) e mantendo índices mínimos de fragmentação ($c = 17,68$) após a perda de 5% de seus nós. Em contrapartida, revelou-se criticamente vulnerável a ataques direcionados contra seus vértices mais centrais; a remoção cirúrgica dos mesmos provocou um colapso estrutural imediato, reduzindo a maior componente para menos de metade do tamanho original ($S = 303$) e cindindo a rede em 221 componentes isoladas.

Por fim, a avaliação de desempenho dos algoritmos corroborou na íntegra as previsões assintóticas teóricas mapeadas. Os procedimentos de expreloação e ordenação dotados de complexidade linear ou quase linear mantiveram tempos de execução na escala de microssegundos, ao passo que o algoritmo cúbico de Floyd-Warshall impôs o maior custo computacional perceptível. Em suma, este estudo cumpriu com êxito os objetivos propostos ao descortinar a engenharia

interna e a dinâmica relacional da plataforma Bitcoin OTC, fornecendo subsídios quantitativos relevantes sobre os mecanismos de centralidade, resiliência e dispersão de confiança em sistemas financeiros descentralizados.

REFERENCES

- [1] Wikipedia. *Small-world network*. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Small-world_network. Acesso em: 19 jun. 2026.
- [2] Wikipedia. *Power law*. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Power_law. Acesso em: 19 jun. 2026.
- [3] Wikipedia. *Centrality*. Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/Centrality>. Acesso em: 19 jun. 2026.
- [4] Cristina Gomes Fernandes. *MAC5711 – Aula 16*. Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo. Disponível em: <https://www.ime.usp.br/~cris/mac5711/slides/aula16.pdf>. Acesso em: 19 jun. 2026.
- [5] Paulo Feofiloff. *Algoritmos para Grafos: Algoritmo de Tarjan*. Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://www.ime.usp.br/~pf/algoritmos_para_grafos/aulas/tarjan.html. Acesso em: 19 jun. 2026.
- [6] Reddit. *Does Dijkstra work for this graph with negative weights?* Disponível em: https://www.reddit.com/r/compsci/comments/1gmmarr/does_dijkstra_work_for_this_graph_with_negative/. Acesso em: 19 jun. 2026.
- [7] Stack Overflow User. *Plotting the degree distribution in Python igraph*. Stack Overflow. Disponível em: <https://stackoverflow.com/questions/39734974/plotting-the-degree-distribution-in-python-igraph>. Acesso em: 19 jun. 2026.
- [8] Wikipédia. *Distância (teoria dos grafos)*. Disponível em: [https://pt.wikipedia.org/wiki/Dist%C3%A2ncia_\(teoria_dos_grafos\)](https://pt.wikipedia.org/wiki/Dist%C3%A2ncia_(teoria_dos_grafos)). Acesso em: 19 jun. 2026.
- [9] Stack Overflow User. *Python igraph: finding number of triangles for each vertex*. Stack Overflow. Disponível em: <https://stackoverflow.com/questions/34219481/python-igraph-finding-number-of-triangles-for-each-vertex>. Acesso em: 19 jun. 2026.
- [10] Wikipédia. *Coeficiente de agrupamento*. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_agrupamento. Acesso em: 19 jun. 2026.
- [11] Caio WMP. *Analisando SNAP*. GitHub. Disponível em: <https://github.com/caiowmp/analizando-snap>. Acesso em: 19 jun. 2026.